

Skaičių teorija: DBD, MBK ir Euklido algoritmas

ANDRIUS BERNIUKEVIČIUS

Vilniaus licėjus

§1 Bendrųjų daliklių ir kartotinių paieška

Matematikoje, sprendžiant lygtis su sveikaisiais skaičiais, suprastinant trupmenas ar ieškant pasikartojančių ciklų, nuolat susiduriame su dviem esminiais dydžiais:

- **DBD (Didžiausias bendras daliklis)** – didžiausias natūralusis skaičius, iš kurio tobulai dalijasi abu duotieji skaičiai.
- **MBK (Mažiausias bendras kartotinis)** – mažiausias natūralusis skaičius, kuris tobulai dalijasi iš abiejų duotųjų skaičių.

Praeitame užsiėmime išmokome kiekvieną natūralųjį skaičių išskaidyti pirminiais dauginamaisiais (užrašyti jo **kanoninį skaidinį**). Žinant skaičių kanoninius skaidinius, rasti jų DBD ir MBK yra labai paprasta.

Kanoninio skaidinio metodas:

Tarkime, turime du skaičius ir jų skaidymus pirminiais dauginamaisiais: $A = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5^1$ (tai yra 360) ir $B = 2^2 \cdot 3^4$ (tai yra 324).

Kaip rasti DBD? Iš abiejų skaidinių išsirenkame tik tuos pirminius dauginamuosius, kuriuos turi **abu** skaičiai, ir imame **mažiausią** jų laipsnį (nes daliklis turi tilpti į abu skaičius).

$DBD(360, 324) = 2^2 \cdot 3^2 = 4 \cdot 9 = 36$.

Kaip rasti MBK? Surenkame **visus** paminėtus pirminius dauginamuosius ir imame **didžiausią** jų laipsnį (kad gautas skaičius dalintųsi iš abiejų pradinių skaičių).

$MBK(360, 324) = 2^3 \cdot 3^4 \cdot 5^1 = 8 \cdot 81 \cdot 5 = 3240$.

§2 Kai skaidymas pirminiais buksuoja: Euklido algoritmas

Kanoninio skaidinio metodas yra patogus, kai skaičiai nedideli. Bet įsivaizduokite, kad olimpiadoje gaunate užduotį: *Raskite DBD(1073, 851)*. Bandyti juos išskaidyti pirminiais dauginamaisiais užtruktų labai ilgai. Kaip rasti atsakymą greitai?

Čia į pagalbą ateina daugiau nei prieš 2000 metų senovės Graikijoje aprašytas **Euklido algoritmas**. Jis remiasi fundamentalia dalumo savybe:

$$DBD(a, b) = DBD(a - b, b)$$

(Atėmus mažesnį skaičių iš didesnio, jų didžiausias bendras daliklis nepasikeičia).

Kodėl Euklido algoritmas veikia? (Griežtas įrodymas)

Įrodykime, kad skaičių poros (a, b) ir poros $(a - b, b)$ bendri dalikliai yra visiškai tie patys.

- **Pirma kryptis:** Tarkime, skaičius d yra bendras skaičių a ir b daliklis. Tai reiškia, kad $d \mid a$ ir $d \mid b$. Pagal mums jau žinomą Skirtumo taisyklę (iš pirmojo užsiėmimo), d privalo dalinti ir jų skirtumą: $d \mid (a - b)$. Vadinasi, d yra ir skaičių $(a - b)$ bei b bendras daliklis.
- **Antra kryptis:** Tarkime, kažkoks skaičius k dalija $(a - b)$ ir dalija b . Tai reiškia, $k \mid (a - b)$ ir $k \mid b$. Pagal Sumos taisyklę, k privalo dalinti jų sumą: $k \mid ((a - b) + b)$, kas reiškia, jog $k \mid a$. Vadinasi, k yra ir pradinių skaičių a bei b bendras daliklis.

Išvada: Kadangi abiejų porų visų įmanomų daliklių sąrašai yra visiškai identiški, tai ir patys **didžiausi** tų sąrašų skaičiai privalo sutapti! Todėl $DBD(a, b) = DBD(a - b, b)$.

Euklido algoritmo taikymas (dalijimas su liekana): Raskime $DBD(1073, 851)$. Vietoj to, kad skaidytume, pasinaudokime įrodyta taisykle – atimkime! $1073 - 851 = 222$. Vadinasi: $DBD(1073, 851) = DBD(851, 222)$.

Skaičiai sumažėjo. Tęsiame procesą – atimame 222 iš 851 tiek kartų, kiek telpa (tai yra tas pats, kas **dalijimas su liekana**). Skaičius 222 į 851 telpa 3 kartus ($222 \cdot 3 = 666$). Atimame: $851 - 666 = 185$. Gauname: $DBD(851, 222) = DBD(222, 185)$.

Tęsiame: $222 - 185 = 37$. Gauname: $DBD(222, 185) = DBD(185, 37)$.

Kiek kartų 37 telpa į 185? Lygiai 5 kartus ($37 \cdot 5 = 185$). Liekana lygi nuliui! Kai gauname liekaną nulį, procesas baigtas. Paskutinis nelygus nuliui skaičius ir yra ieškomas DBD. Atsakymas: **DBD yra 37**.

§3 Tarpusavyje pirminiai skaičiai ir MBK formulė

O kaip rasti MBK dideliems skaičiams? Egzistuoja griežta algebrinė formulė, siejanti abu dydžius:

$$DBD(a, b) \cdot MBK(a, b) = a \cdot b$$

Dviejų skaičių DBD ir MBK sandauga visada yra lygi pačių tų skaičių sandagai.

Įrodymas:

Prisiminkime, kaip ieškome DBD ir MBK iš skaičių kanoninių skaidinių. Tarkime, turime bet koki pirminį skaičių p , kuris į skaičių a įeina laipsniu x , o į skaičių b – laipsniu y . (Pavyzdžiui, jei $a = 2^3 \cdot \dots$ ir $b = 2^5 \cdot \dots$, tai $x = 3$, o $y = 5$).

- Ieškodami **DBD**, mes pasirenkame **mažiausią** iš šių dviejų laipsnių. Pažymėkime jį $\min(x, y)$.
- Ieškodami **MBK**, mes pasirenkame **didžiausią** laipsnį. Pažymėkime jį $\max(x, y)$.

Dauginant skaičius, vienodų pagrindų laipsniai yra sudedami. Pažiūrėkime, koks bus pirminio skaičiaus p laipsnis abiejose mūsų lygties pusėse: 1) Sandaugoje $DBD(a, b) \cdot MBK(a, b)$ laipsnis bus: $\min(x, y) + \max(x, y)$. 2) Sandaugoje $a \cdot b$ laipsnis bus tiesiog: $x + y$.

Bet juk akivaizdu, kad paėmus du skaičius (pvz., 3 ir 5), mažesniojo ir didesniojo suma yra lygiai ta pati kaip ir pačių skaičių suma ($3 + 5 = 8$). Matematiškai:

$$\min(x, y) + \max(x, y) = x + y$$

Kadangi ši lygybė galioja absoliučiai kiekvienam pirminiam dauginamajam p , abiejų lygties pusių kanoniniai skaidiniai yra identiški. Vadinasi, $DBD \cdot MBK = a \cdot b$. $\square$

Tarpusavyje pirminiai skaičiai: Jeigu dviejų skaičių $DBD(a, b) = 1$ (jie neturi jokių bendrų pirminių dauginamųjų, išskyrus 1), tokie skaičiai vadinami **tarpusavyje pirminiais**. Iš ką tik įrodytos MBK formulės išplaukia, kad tarpusavyje pirminių skaičių mažiausias bendras kartotinis yra lygus tiesiog jų sandaugai ($1 \cdot MBK = a \cdot b$).

§4 Olimpiadiniai pavyzdžiai

Pavyzdys 4.1 (Algebrinis Euklido algoritmo taikymas)

Įrodykite, kad bet kokiam natūraliajam skaičiui n , trupmena $\frac{7n+3}{5n+2}$ yra nesuprastinama.

Sprendimas:

Trupmena yra nesuprastinama tada ir tik tada, kai jos skaitiklis ir vardiklis yra tarpusavyje pirminiai skaičiai (jų DBD lygus 1). Pritaikysime Euklido algoritmą: $DBD(7n+3, 5n+2)$.

Atimame mažesnę reikšmę iš didesnės: $(7n+3) - (5n+2) = 2n+1$. Vadinasi, $DBD(7n+3, 5n+2) = DBD(5n+2, 2n+1)$.

Tęsiame atiminėjimą. Kiek kartų $2n+1$ telpa į $5n+2$? Telpa 2 kartus ($4n+2$). Atimame: $(5n+2) - 2(2n+1) = (5n+2) - (4n+2) = n$. Vadinasi, $DBD(5n+2, 2n+1) = DBD(2n+1, n)$.

Atimame toliau: $(2n+1) - 2 \cdot n = 1$. Vadinasi, $DBD(2n+1, n) = DBD(n, 1)$. Didžiausias bendras skaičiaus n ir vieneto daliklis yra 1. Kadangi $DBD = 1$, skaitiklis ir vardiklis yra tarpusavyje pirminiai, todėl trupmena nesuprastinama jokiam n . $\square$

Pavyzdys 4.2 (Skaičių atstatymas)

Raskite natūraliuosius skaičius a ir b , jeigu žinoma, kad $DBD(a, b) = 15$, o jų sandauga $a \cdot b = 6750$.

Sprendimas:

Kadangi $DBD(a, b) = 15$, abu skaičiai dalijasi iš 15. Užrašykime juos algebriskai: $a = 15x$ ir $b = 15y$. Čia kintamieji x ir y privalo būti **tarpusavyje pirminiai** ($DBD(x, y) = 1$), kitaip pradinis DBD būtų buvęs didesnis nei 15.

Išstatykime į duotą sandaugą:

$$15x \cdot 15y = 6750$$

$$225 \cdot xy = 6750$$

$$xy = 30$$

Ieškome dviejų tarpusavyje pirminių skaičių, kurių sandauga lygi 30. Galimi variantai porai (x, y) : 1) 1 ir 30. Tuomet $a = 15 \cdot 1 = 15$, o $b = 15 \cdot 30 = 450$. 2) 2 ir 15. Tuomet $a = 15 \cdot 2 = 30$, o $b = 15 \cdot 15 = 225$. 3) 3 ir 10. Tuomet $a = 15 \cdot 3 = 45$, o $b = 15 \cdot 10 = 150$. 4) 5 ir 6. Tuomet $a = 15 \cdot 5 = 75$, o $b = 15 \cdot 6 = 90$.

Visi šie variantai tenkina sąlygas. $\square$

§5 Uždaviniai savarankiškam sprendimui (16 iššūkių)

1. Naudodamiesi kanoninio skaidinio metodu, raskite DBD ir MBK skaičiams 360 ir 504.
2. Naudodamiesi Euklido algoritmu (dalijimu su liekana), raskite $DBD(3132, 7200)$.
3. Raskite $DBD(2026, 2027)$. Ką galite pasakyti apie bet kokių dviejų iš eilės einančių natūraliųjų skaičių n ir $n + 1$ bendrus daliklius?
4. Žinoma, kad ieškome $DBD(n, n+2)$. Kokias reikšmes gali įgyti šis dydis? Pagrįskite atsakymą Euklido algoritmu.
5. Dviejų skaičių a ir b didžiausias bendras daliklis yra 8, o jų mažiausias bendras kartotinis yra 144. Kokia yra šių dviejų skaičių sandauga $a \cdot b$?
6. Euklido algoritmu įrodykite, kad trupmena $\frac{3n+1}{2n+1}$ yra nesuprastinama.
7. Euklido algoritmu įrodykite, kad trupmena $\frac{12n+5}{5n+2}$ yra nesuprastinama jokiam natūraliajam n .
8. Žinoma, kad dviejų skaičių sandauga yra 1500, o jų DBD yra 10. Raskite visus tokius skaičius a ir b .
9. Dviejų natūraliųjų skaičių suma lygi 168, o jų DBD yra 24. Raskite visus tokius skaičius.
10. Raskite mažiausią natūralųjį skaičių, kuris dalijant iš 2 duoda liekaną 1, dalijant iš 3 duoda liekaną 2, iš 4 duoda 3, iš 5 duoda 4, o iš 6 duoda 5.
11. Koks gali būti didžiausias bendras daliklis $DBD(a + b, a - b)$, jeigu žinoma, kad a ir b yra tarpusavyje pirminiai ($DBD(a, b) = 1$)?
12. Švyturys A mirksi kas 12 sekundžių, švyturys B – kas 15 sekundžių, o švyturys C – kas 20 sekundžių. Ką tik visi trys švyturiai sumirksėjo vienu metu. Po kiek laiko jie vėl visi trys sumirksės kartu?
13. Įrodykite, kad skaičiai $2^n - 1$ ir $2^{n+1} - 1$ visada yra tarpusavyje pirminiai.
14. Krumpliaratis, turintis 18 dantukų, suka kitą krumpliaratį, turintį 45 dantukus. Ant abiejų krumpliaratų yra po vieną raudoną atžymą. Šiuo metu atžymos liečiasi viena su kita. Kiek mažiausiai pilnų apsisukimų turi padaryti mažasis krumpliaratis, kad raudonos atžymos vėl susiliestų?
15. Skaičius A sudarytas iš lygiai 100 vienetų (111...11), o skaičius B sudarytas iš lygiai 60 vienetų. Raskite $DBD(A, B)$.
16. **Iššūkis:** Raskite visus natūraliuosius skaičius n , kuriems esant trupmena $\frac{n^2+4}{n+5}$ bus suprastinama.